

# A220 – Der Toleranzmaßstab: vier Genauigkeitsklassen

Johann Pascher

Juli 2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                  |   |
|----|--------------------------------------------------|---|
| .1 | Drei Zahlen, nicht eine . . . . .                | 1 |
| .2 | Wir rechnen nichts aus . . . . .                 | 1 |
| .3 | Die vier Genauigkeitsklassen der Serie . . . . . | 2 |
| .4 | Die häufigsten Fehlbuchungen . . . . .           | 2 |
| .5 | Der Maßstab in einem Satz . . . . .              | 3 |
| .6 | Prüfskript . . . . .                             | 3 |
| .7 | Was offen bleibt . . . . .                       | 3 |
| .8 | Ersetzt . . . . .                                | 3 |
| .9 | Verwendung von KI-Werkzeugen . . . . .           | 3 |

### .1 Drei Zahlen, nicht eine

**[SETZUNG]** Die Serie gibt zu jeder Vergleichszahl drei Angaben, nie eine: den Wert, die Messgenauigkeit der Vergleichsgröße und die Bestimmungstoleranz der Theoriegröße. Eine Prozentabweichung allein sagt nichts.

Der Grund ist einfach und wird durchgehend gebraucht: eine Abweichung von einem Prozent ist bedeutungslos, wenn die Theoriegröße nur auf zwei Stellen bestimmt ist – und vernichtend, wenn beide Seiten auf acht Stellen feststehen. Ohne beide Toleranzen ist die Prozentzahl nicht lesbar.

### .2 Wir rechnen nichts aus

**[SETZUNG]** Der wichtigste Satz über alle Zahlen dieser Serie: die Theorie *berechnet nichts*. Sie ist kein Rechenwerk, das Vorhersagen auf viele Stellen produziert. Sie ordnet geometrische Strukturen und zeigt, dass sie in den richtigen Bereich fallen.

Daraus folgt, wie die Prüfskripte zu lesen sind. Wenn ein Skript eine Übereinstimmung „auf  $10^{-15}$ “ meldet, ist das *kein* Ergebnis. Es ist entweder eine **Identität** – eine Größe, die per Definition oder Konstruktion gleich ist ( $\alpha = 1$  nach der Ladungsnormierung,  $L_0/\ell_P = \xi$  nach der Definition) – oder es ist eine **Bereichskontrolle**: die Prüfung, ob wir in der richtigen Größenordnung liegen. Die vielen Nachkommastellen sind Fließkomma-Arithmetik, nicht die Genauigkeit einer Aussage.

**[B]** Drei Arten von Prüfung, streng zu trennen:

Die *Identität* rechnet eine Definition nach. Sie kann gar nicht scheitern, solange die Algebra stimmt. Sie zu bestehen ist kein Verdienst; sie zu verfehlen wäre ein Programmierfehler. Beispiele:  $\alpha = 4\pi/4\pi = 1$  (A130),  $L_0 = \xi \ell_P$  (A210), die Rückrichtung  $\xi = 2\sqrt{Gm}$  (A145).

Die *Bereichskontrolle* vergleicht eine Struktur mit der Messung und fragt nur: richtige Größenordnung, richtiges Vorzeichen, richtige Skalierung? Ob  $E_{\text{char}}$  nahe 28 statt bei 3 oder 300 liegt, ob  $\kappa$  nahe 4 statt bei 9 liegt, ob der CHSH-Rest bei  $10^{-4}$  statt  $10^{-1}$  liegt.

Die *Vorhersage* ist der Fall, in dem die Theorie *sehr wohl* etwas Messbares vorausagt: die **Leptonmassen**. Die Struktur  $(\sqrt{2}, 2/9)$  legt  $m_\tau$  aus  $m_e$  und  $m_\mu$  fest – eine scharfe,

falsifizierbare Vorhersage,  $m_\tau = 1776,968$  MeV gegen PDG  $1776,86 \pm 0,12$ , also  $+0,90 \sigma$ . Das ist keine Bereichskontrolle: hier steht ein Zahlenwert vor der Messung fest, und die Messung entscheidet ihn.

**[SETZUNG]** „Wir rechnen nichts aus“ gilt also für die *Buchhaltungswerte* –  $\alpha = 1/137$ , der SI-Wert von  $G$ , die Ankerwahl  $L_0$  –, nicht für die Leptonmassen. Bei den Buchhaltungswerten ist die Frage „stimmt das Ergebnis exakt?“ falsch gestellt; bei  $m_\tau$  ist sie genau richtig. Der Unterschied: die Leptonmassen sind durch eine *Verhältnisstruktur* so eng gebunden, dass die dritte Masse aus zweien folgt – das ist eine echte Vorhersage, kein Absolutwert und keine Kalibrierung.

### .3 Die vier Genauigkeitsklassen der Serie

**[B]** Über die ganze Serie treten vier Klassen auf. Sie zu unterscheiden ist die eigentliche Arbeit des Toleranzmaßstabs.

**Klasse 1 – fünf Stellen und mehr.** Der Zirkulant (A110):  $Q = 2/3$  auf sechs Stellen,  $\theta(\mu/e)$  auf sieben. Hier ist eine Abweichung von  $10^{-6}$  ein ernstes Signal, weil beide Seiten so genau feststehen.

**Klasse 2 – Prozentniveau.** Die Leiter (A100):  $\mu/e$  auf 0,52 %,  $\tau/\mu$  auf 1,04 %. Hier ist ein Prozent *kein* Signal gegen die Struktur, weil die Struktur auf diesem Niveau nichts Genaueres behauptet – und kein Erfolg, den man auf fünf Stellen ausweisen dürfte.

**Klasse 3 – Buchhaltungsgenauigkeit.** Der SI-Wert von  $\alpha$  (A130,  $+0,0005$  % mit  $E_0 = 7,398$  MeV; Weg 2:  $\sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,3974$  MeV,  $-0,017$  %) und von  $G$  (A145;  $E_{\text{char}}$  hebt sich in  $G$  auf, der SI-Wert trifft  $+0,003$  %). Zur  $G$ -Genauigkeit:  $C_{\text{conv}}$  ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert  $7,783 \times 10^{-3}$  enth00e4lt zus00e4tzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert  $7,58 \times 10^{-3}$ ). Die Form von  $G$  und seine Gr00f600dfenordnung folgen aus  $\xi$  und dem einen Anker (in Dok. 383 numerisch gepr00fcft, [K]); mit dem Anker  $m_e$  liegt  $G$  bei  $-2,6$  %, mit  $v$  bei  $-0,46$  % (Dok. 383). Die  $+0,003$  % ergibt sich erst mit diesem Rest und gilt nicht als eigener Pr00e4zisionsbeleg (Dok. 190, R141). Diese Abweichungen betreffen die Skalenumrechnung, nicht die Struktur. Sie sind kein Test (A210); die Prozentzahl misst die Br00fccke, nicht die Theorie.

**Klasse 4 – unbestimmt.** Der Neutrino-sektor (A150), die Quarkmassen (A150, schemabhängig). Hier ist die Theoriegröße so wenig festgelegt, dass jede Übereinstimmung folgenlos ist. Was nicht widerlegt werden kann, bestätigt nichts.

### .4 Die häufigsten Fehlbuchungen

**[B]** Der Toleranzmaßstab existiert, um fünf Fehler zu vermeiden, die alle im Korpus mindestens einmal vorkamen:

**Klasse verwechseln.** Eine Klasse-2-Abweichung (Leiter, Prozent) gegen eine Klasse-1-Genauigkeit (Zirkulant, fünf Stellen) halten – das ist der Ebenenfehler aus A080/A110. Beide beschreiben dieselben Massen, aber auf verschiedenen Niveaus.

**Buchhaltung als Test lesen.** Eine Klasse-3-Abweichung als Bestätigung oder Widerlegung zählen. Der Fehler, den A130 an der  $\alpha$ -Darstellung benennt.

**Unbestimmtes als bestätigt zählen.** Eine Klasse-4-Größe als Erfolg buchen, weil die Theorie „im Bereich“ liegt – obwohl der Bereich so weit ist, dass alles hineinfällt.

**Stellen erfinden.** Einer Klasse-2-Größe fünf Stellen geben, weil die Rechnung sie liefert. Die Fließkommagenauigkeit einer Rechnung ist nicht die Bestimmungstoleranz der Größe.

**Abhängiges als unabhängig zählen.** Eine Größe als eigene Evidenz oder als zweite Kennzahl führen, obwohl sie aus einer bereits gezählten *arithmetisch folgt*. Beispiel aus

der Leiter (A100): im Verhältnis  $N_1 : N_2 : N_3 \approx 1 : 1,981 : 2,971$  ist allein die 1,981 gemessen – die dritte Zahl ist über  $p_3 = p_1 + p_2$  (bei durchgängig multiplikativer Korrektur  $K^{p_3} = K^{p_1} K^{p_2}$ ) als  $1 + 1,981$  erzwungen und trägt keine unabhängige Evidenz. Ebenso ist die Toleranz-Bilanzzahl „Faktor rund 300“ keine zweite Größe, sondern der Kehrwert derselben Abweichung ( $N_2/N_1$  von exakt 2). Das generationslineare Gesetz  $N_g = g N_0$  ruht damit auf *einer* Beobachtung, nicht auf dreien; es ist ein Kandidat auf einer Messung, keine dreifach gestützte Regularität. Der Maßstab verlangt, solche erzwungenen Stellen als das zu buchen, was sie sind – Folge, nicht Fund.

## .5 Der Maßstab in einem Satz

**[SETZUNG]** Eine Übereinstimmung zählt nur so weit, wie die *schlechter* bestimmte der beiden Seiten reicht. Eine Abweichung wiegt nur so schwer, wie die *besser* bestimmte der beiden Seiten sie trägt.

Das ist der ganze Maßstab. Alles andere ist seine Anwendung.

## .6 Prüfskript

- Einordnung der Vergleichszahlen der Serie in die vier Klassen, mit Ausweis von Messgenauigkeit und Bestimmungstoleranz je Fall; und die Gegenprobe, dass eine Klasse-2-Zahl auf fünf Stellen ausgewiesen eine Scheingenauigkeit erzeugt: `python/A_Serie_Skripte/a220_toleranzmassstab.py`

## .7 Was offen bleibt

**Erstens ist die Bestimmungstoleranz mancher Theoriegrößen selbst nicht scharf.** Für die Leiterexponenten (A100) ist unklar, auf wie viele Stellen sie überhaupt bestimmt sind. Wo das so ist, ist der Maßstab konservativ anzuwenden.

**Zweitens ersetzt der Maßstab keine Fehlerrechnung.** Er ordnet Größenordnungen, er propagiert keine Unsicherheiten durch Formeln. Eine volle Fehlerfortpflanzung leistet die Serie nicht.

## .8 Ersetzt

Dieses Dokument macht die Toleranzregel aus A010 und A080 zum eigenen Prinzip und wendet sie auf alle Sektoren an. Es nimmt die entsprechenden Teile auf von Dok. 122 (Verhältnis und Absolutes) und Dok. 292 (Toleranzanalyse Leptonen). Eingearbeitet: R55 (Evidenzbreite der Leiterkopplung: eine Beobachtung statt drei; „Faktor 300“ nicht als Kennzahl).

## .9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.